

## Devoir de mathématiques — Vecteurs

Seconde 5 • Durée : 1 h 30 • Barème sur 20 points

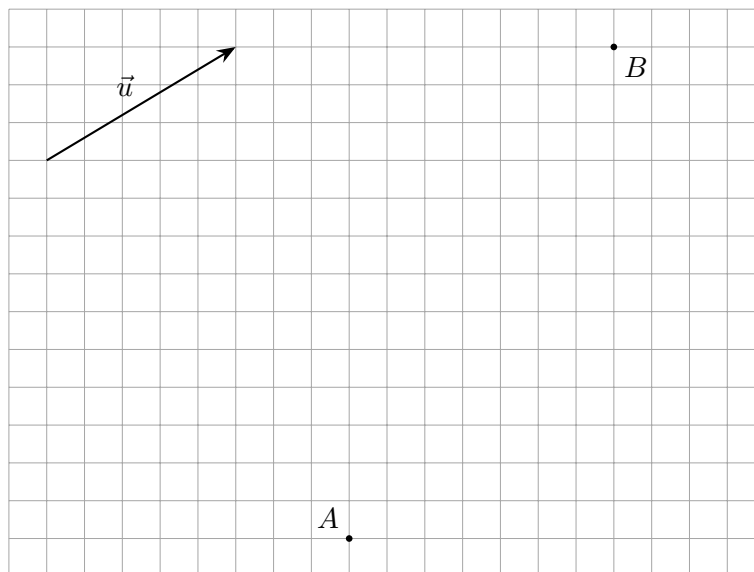
*Les figures sont à compléter directement sur le sujet, qui est à rendre avec la copie. Les réponses seront soigneusement rédigées ; un point est réservé à chaque réponse correcte.*

### Exercice 1

(3 points)

Dans le quadrillage ci-dessous :

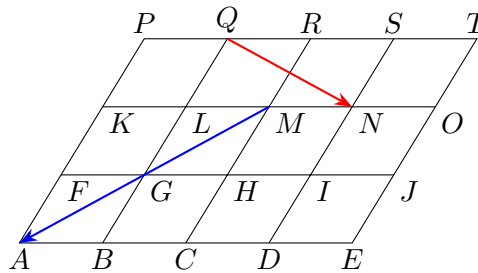
- 1) Tracer un représentant du vecteur  $\vec{u}$  ayant pour origine le point  $A$ .
- 2) Tracer un représentant du vecteur  $\vec{u}$  ayant pour extrémité le point  $B$ .
- 3) Tracer un vecteur  $\vec{v}$  de même longueur que  $\vec{u}$ , mais différent de  $\vec{u}$ .
- 4) Tracer un vecteur  $\vec{w}$  de même direction et de même sens que  $\vec{u}$ , mais différent de  $\vec{u}$ .
- 5) Tracer un vecteur  $\vec{s}$  de même direction et de même longueur que  $\vec{u}$ , mais différent de  $\vec{u}$ .



## Exercice 2

(2,5 points)

On considère le dessin ci-dessous :



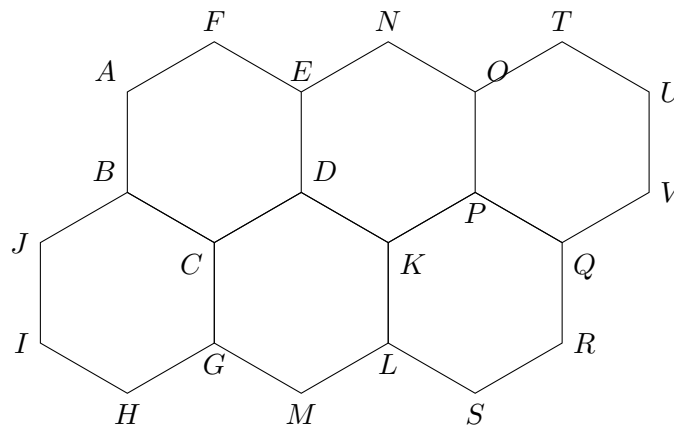
À l'aide des points présents sur la figure :

- 1) a) Citer un vecteur de même direction, de même sens mais de longueur différente au vecteur  $\overrightarrow{MA}$ .  
 b) Citer un vecteur opposé au vecteur  $\overrightarrow{MA}$ .
- 2) a) Citer un vecteur de même direction mais de longueur différente au vecteur  $\overrightarrow{QN}$ .  
 b) Citer un vecteur opposé au vecteur  $\overrightarrow{QN}$ .

## Exercice 3

(3 points)

On considère le pavage du plan constitué d'hexagones réguliers représenté ci-dessous :

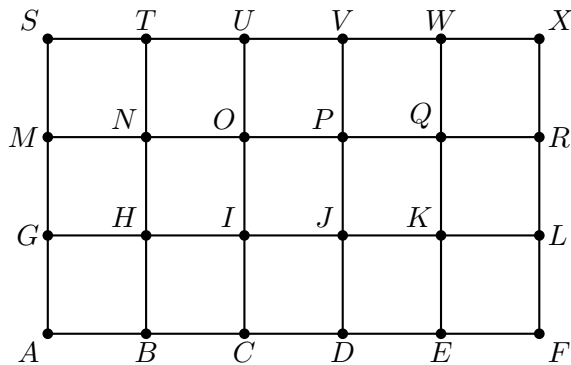


- 1) Sans justification, compléter les pointillés pour vérifier les égalités :  
 a)  $\overrightarrow{GD} = \overrightarrow{L\dots}$       b)  $\overrightarrow{GJ} = \overrightarrow{D\dots}$       c)  $\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{A\dots}$
- 2) Sans justification, compléter les pointillés pour vérifier les égalités :  
 a)  $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{\dots L}$       b)  $\overrightarrow{EP} = \overrightarrow{\dots G}$       c)  $\overrightarrow{HF} = \overrightarrow{\dots T}$

**Exercice 4**

(3 points)

La figure ci-dessous est composée de 15 carrés.



Recopier et compléter correctement les égalités ci-dessous :

a)  $\overrightarrow{NJ} + \overrightarrow{JQ} = \overrightarrow{N...}$

b)  $\overrightarrow{NW} + \overrightarrow{WI} = \overrightarrow{P...}$

c)  $\overrightarrow{HO} + \overrightarrow{PE} = \overrightarrow{H...}$

d)  $\overrightarrow{NH} + \overrightarrow{JU} = \overrightarrow{N...}$

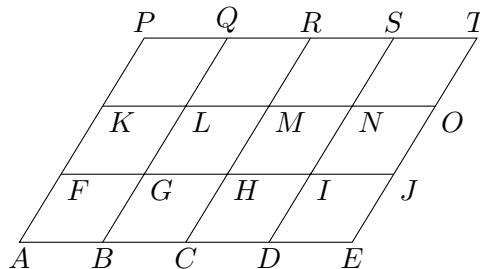
e)  $\overrightarrow{VN} + \overrightarrow{NI} = \overrightarrow{...D}$

f)  $\overrightarrow{QI} + \overrightarrow{EJ} = \overrightarrow{...T}$

**Exercice 5**

(2,5 points)

On considère le dessin ci-dessous :



Recopier et compléter convenablement les pointillés :

a)  $\overrightarrow{BI} + \overrightarrow{NC} = \overrightarrow{K...}$

b)  $\overrightarrow{QF} + \overrightarrow{JL} = \overrightarrow{O...}$

c)  $\overrightarrow{NH} + \overrightarrow{OL} = \overrightarrow{...F}$

d)  $\overrightarrow{PH} + \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{JI} = \overrightarrow{L...}$

**Exercice 6**

(3 points)

Sur une droite graduée, sont placés les points A, B, C, D, E :



Pour chaque question, compléter les pointillés correctement :

a)  $\overrightarrow{BC} = \dots \times \overrightarrow{AC}$

b)  $\overrightarrow{ED} = \dots \times \overrightarrow{AC}$

c)  $\overrightarrow{AC} = \dots \times \overrightarrow{CA}$

d)  $\overrightarrow{ED} = \dots \times \overrightarrow{CA}$

e)  $\overrightarrow{EA} = \dots \times \overrightarrow{AB}$

f)  $\overrightarrow{BA} = \dots \times \overrightarrow{BE}$

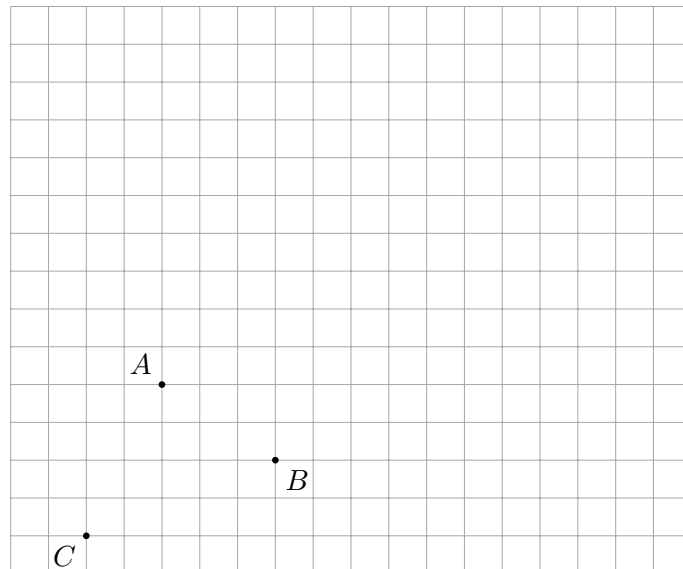
Nom : .....

Prénom : .....

### Exercice 7

(3 points)

On considère les trois points  $A$ ,  $B$  et  $C$  présentés dans le quadrillage ci-dessous :



- a) Placer le point  $M$  vérifiant la relation vectorielle :  $\overrightarrow{AM} = 2 \cdot \overrightarrow{CA}$ .
- b) Placer le point  $N$  vérifiant la relation vectorielle :  $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} + 2 \cdot \overrightarrow{CB}$ .
- c) Quelle égalité peut-on écrire avec les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{MN}$  ?